ПАСПОРТ ПРОЕКТА / ВЕРСИЯ 2

Прогноз нагрузки на морские порты

Кейс МАИ 1 «Прогнозы для транспортного планирования»
Команда it plow

1. Команда и роли

Максим — тимлид и докладчик. Предлагаемые задачи до сдачи: Kojak Fresco[42] сверяет первичные числа, Ondrei повторяет запуск и демонстрацию. Команда подтверждает выполненный вклад, ФИО и контакт перед отправкой.

2. Проблема

Портовому планировщику нужно заранее согласовать резерв перевалки и окна плановых работ. При смене сезонного профиля прошлогодний план может оставлять недостаточно мощности в пиковом квартале.

3. Решение и пользователь

Расчёт принимает квартальную историю, плановую мощность, величину резерва и окно ремонта. Он выдаёт прогноз в млн тонн, сравнивает две меры и исключает действия, срок согласования которых уже прошёл.

4. Примеры проверки

Балтийский и Азово-Черноморский бассейны. Дополнительная проверка без перенастройки — Дальневосточный бассейн. Меры сравниваются на I–II кварталах 2027 года.

5. Данные

18 кварталов на бассейн с I квартала 2022 по II квартал 2026. Источник — АСОП, единицы — млн т. Квартал равен разности накопленных итогов. Сохранены первичные выпуски, даты и PDF-компараторы. Мощности и сроки согласования заданы для сценариев.

6. Метод и проверка

Сравнили предыдущий квартал, тот же квартал прошлого года и среднее двух одноимённых кварталов. Проверка на шести целевых кварталах использует предшествующие периоды. MAE — среднее абсолютное отклонение прогноза в млн тонн. Связь с учёбой — выборочная оценка ошибки из матстатистики и проверка временных отсечек из курса алгоритмов.

MAE на горизонте один квартал	Балтийский	Азово-Черноморский
Предыдущий квартал	**1,32**	7,17
Тот же квартал прошлого года	3,60	**6,20**
Среднее двух одноимённых кварталов	4,08	8,20

Проверка с I квартала 2025 по II квартал 2026. Статистика АСОП · Последний выпуск в срезе

Сравнение мер

7. Результат

Сезонное правило даёт на I–II кварталы 2027 года 64,3 / 66,0 млн т для Балтики и 59,3 / 72,7 млн т для юга. MAE на горизонте четыре квартала — 3,60 / 6,20 млн т. На Дальнем Востоке тот же метод даёт MAE 4,93 млн т.

При условной мощности 68 млн т на квартал и снижении на 4 млн т из-за ремонта во II квартале сравниваем два действия. H1 добавляет 3 млн т резерва в квартал с максимальным дефицитом. H2 переносит ремонт в I квартал. Метрика — сумма положительных превышений прогноза над мощностью. Таблица предполагает заранее согласованные меры.

Нагрузка сверх плана, млн т	Балтийский	Азово-Черноморский
B0. Исходный план	2,0	8,7
H1. Зарезервировать мощности	**0,0**	5,7
H2. Перенести плановые работы	0,3	**4,7**

При нагрузке на 5% ниже базовый план Балтики справляется. В худшем из семи стрессов перенос снижает превышение с 9,76 до 9,06 млн т. При сроке согласования 90 дней и решении 09.11.2026 окно переноса в I квартал уже закрыто. Демо учитывает этот запрет.

Приложения: 20 расширений, 363 точки карты, графики ремонта, расчёт накопления, протокол пилота и 21 сохранённый первичный документ. Перед сдачей добавить доступную экспертам ссылку.

8. Ограничения и использование ИИ

Прогноз описывает перевалку. Для пилота нужны заявки и мощности по терминалам. Сверка III квартала 2026 пока опирается на вторичный источник и исключена из оценки точности. ChatGPT использован для источников, гипотез и прототипа. Проверены 216 прогнозов на усечённой истории и совпадение 363 сценариев Python и демо.

9. Подготовка к финалу и пилот

12 ноября. Уточнить у экспертов вводные, проверить сценарии и прогнать демонстрацию. **13 ноября.** Зафиксировать цифры, провести репетицию и пройти финальную проверку около 15:00. **После чемпионата.** Подключить одного оператора при доступе к заявкам, мощности и окнам ремонта. Провести теневой пилот и сравнить ошибки, ложные тревоги и выполнение заявок с текущим планированием.

10. Вопросы экспертам

Где взять сопоставимую эффективную мощность? Какие ограничения обязательны для двух мер? Каким показателем оператор подтвердит пользу пилота?